

TAREA 1. INSTRUCTION SET ARCHITECTURE

Semestre 2026-2

Estructura y programación de Computadoras

Grupo: 2

322311419

Investigar:

- En computación, ¿qué es el conjunto de instrucciones?

Es un conjunto de comandos que un microprocesador puede comprender y ejecutar. Estas operaciones le dicen al procesador qué operaciones realizar, como la aritmética, la manipulación de datos y las operaciones de entrada/salida.

- ¿A qué se refiere ISA (Instruction Set Architecture)?

Es la interfaz abstracta entre el hardware de un procesador y el software que ejecuta. Define las instrucciones, los tipos de datos, los registros, los modelos de acceso a la memoria y el manejo de E/S compatibles, lo que permite la compatibilidad del software entre diferentes implementaciones de una familia de procesadores.

- ¿Qué es el CISC y RISC, cuáles son sus características? (mencionar al menos 3 de cada una)

Un microprocesador con conjunto reducido de instrucciones (RISC, por sus siglas en inglés) es un tipo de arquitectura que prioriza la simplicidad y la velocidad. Su filo sofía central consiste en optimizar la ejecución de instrucciones mediante un conjunto de comandos

más pequeño y directo. Este enfoque permite una ejecución más rápida y facilita la segmentación (pipeline).

Algunas características son:

- Instrucciones sencillas.
- Menor consumo de energía.
- Segmentación.
- Menor tamaño del chip.
- Demarcar Inst.
- Mayor consumo de memoria.
- Costoso
- Capacidades lim.

La arquitectura de microprocesador (CISC (Complex Instruction Set Computer) busca mejorar el rendimiento mediante el uso de instrucciones complejas) busca mejorar el rendimiento mediante el uso de instrucciones complejas. Permite realizar operaciones más complejas dentro de una misma instrucción, reduciendo así el número de instrucciones necesarias por tarea y, por consiguiente, la cantidad de código requerido. Pero esto implica el uso de más de un ciclo de reloj para ejecutar una instrucción.

Algunas características de esta arquitectura son:

- Menor tamaño del código.
- Eficiencia de memoria.
- Difusión.
- Ejecuciones más lentas.
- Consumo de energía.
- Mayor tamaño del chip.

Bibliografía.

- Lenovo (S.A.). ¿Qué es un conjunto de instrucciones? Consultado el 1 de septiembre de 2026 en <https://www.lenovo.com/es/es/glossary/what-is-instruction-set/>

- arm (S.A.). ¿Qué es la arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA)? Consultado el 1 de septiembre en [https://www-arm-com.translate.google/glossary/isa](https://www.arm.com.translate.google/glossary/isa)